

# Arbeitsunterlagen zu FOS Elektrotechnik, technische Informatik, Mechatronik Themenfeld 12.1

## Gleichstromnetzanalyse - Teil 1

Thomas Maul

Brühlwiesenschule, Hofheim

29. September 2026

Für eigene Teile gilt:



# Was bisher geschah

- Atome und Elektronen
- Ladungen im Sinne der Elektrotechnik
- Gleichstrom und Wechselstrom
- Widerstand, Strom, Spannung, Leistung

## Teil I

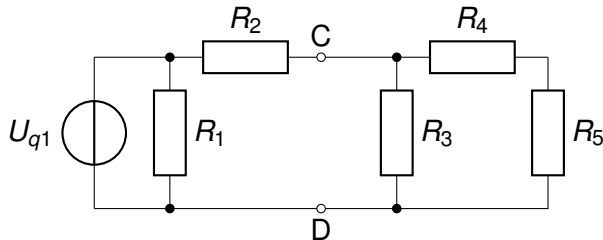
# Themenfeld 12.1 - Gleichstromnetzanalyse

# Inhalt

- 1 Einleitung
- 2 Zweipoltheorie (ZAP)
- 3 Spannungsteiler
- 4 Überlagerungsverfahren nach Helmholtz (ZAP)  
ZAP = In der Themenliste der Abschlussprüfung genannt.
- 5 Dreieck <-> Stern-Umwandlung (ZAP)
- 6 Knoten- und Maschengleichungen (ZAP)
- 7 Knoten und Maschen

# Zweipole

In der Schaltung unten sollen die Widerstände  $R_3$  bis  $R_5$  als Ersatzwiderstand (virtuelles Bauteil) dargestellt werden.



# Werte für Berechnung

$$R_1 = 10\Omega$$

$$R_2 = 20\Omega$$

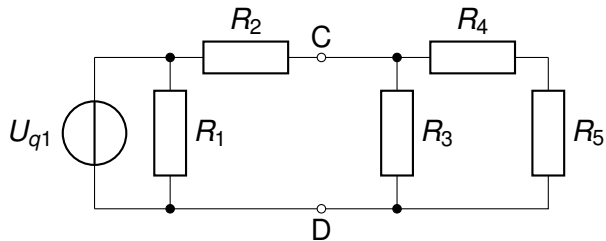
$$R_3 = 30\Omega$$

$$R_4 = 40\Omega$$

$$R_5 = 50\Omega$$

$$U_{q1} = 5V,$$

$$U_{q2} = 12V$$



# Berechnung des Ersatzwiderstands

$$R_{4+5} = R_4 + R_5 \quad (1)$$

$$R_{4+5} = 40\Omega + 50\Omega \quad (2)$$

$$R_{4+5} = 90\Omega \quad (3)$$

$$\frac{1}{R_{3||4+5}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_{4+5}} \quad (4)$$

$$\frac{1}{R_{3||4+5}} = \frac{1}{30\Omega} + \frac{1}{90\Omega} \quad (5)$$

$$R_{3||4+5} = 22,5\Omega \quad (6)$$

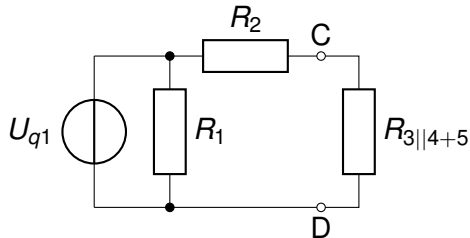


Abbildung: Berechnung des Ersatzwiderstands

# Übungen zu Zweipole I

Berechnen Sie jeweils den Ersatzwiderstand zwischen den Klemmen C und D zur Schaltung unten.

a  $R_1 = R_2 = 220\Omega$   $R_3 = R_5 = 230\Omega$   $R_4 = 470\Omega$

b  $R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = 230\Omega$   $R_4 = 560\Omega$

c  $R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = 150\Omega$   $R_3 = 120\Omega$

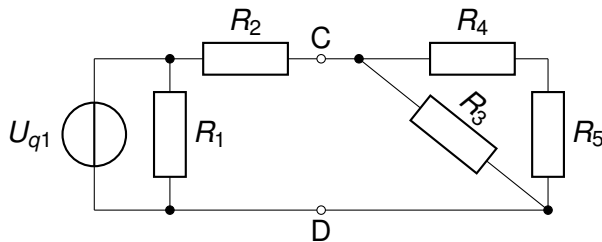


Abbildung: Schaltung zu Übung Ersatzzweipol - Teil 1

# Übungen zu Zweipole II

Berechnen Sie jeweils den Ersatzwiderstand zwischen den Klemmen C und D zur Schaltung unten.

a  $R_1 = R_2 = 220\Omega$   $R_3 = R_5 = 230\Omega$   $R_4 = 470\Omega$

b  $R_1 = R_2 = R_3 = 150\Omega$   $R_5 = 230\Omega$   $R_4 = 560\Omega$

c  $R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = 150\Omega$   $R_3 = 120\Omega$

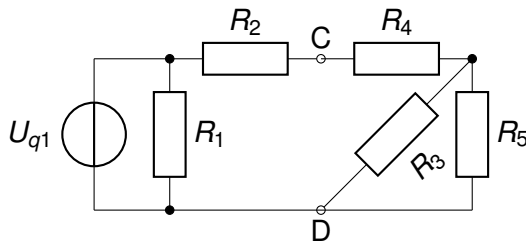
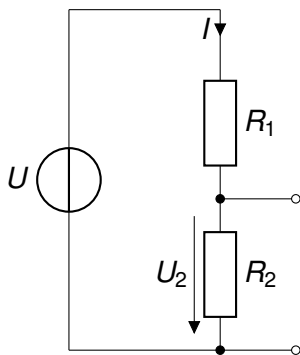


Abbildung: Schaltung zu Übung Ersatzzweipol - Teil 2

# Spannungsteiler



$$U = U_1 + U_2 \quad (7)$$

$$I = \frac{U}{R_{ges}} = \frac{U}{R_1 + R_2} \quad (8)$$

$$I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2} \quad (9)$$

$$U_2 = I * R_2 \quad (10)$$

$$U_2 = \frac{U}{R_{ges}} * R_2 \quad (11)$$

$$U_2 = \frac{U}{R_1 + R_2} * R_2 \quad (12)$$

$$\frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (13)$$

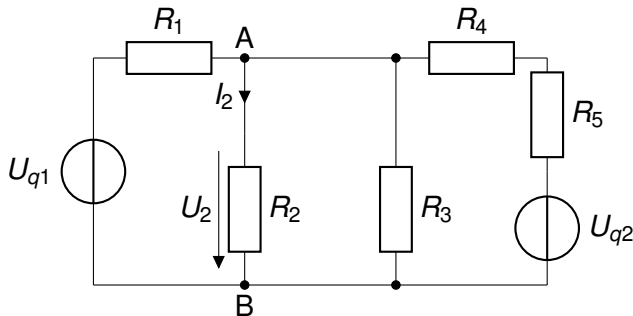
# Übungsaufgaben zu Spannungsteiler

| U [V] | R <sub>1</sub> [Ω] | R <sub>2</sub> [Ω] | I <sub>R1</sub> | I <sub>R2</sub> |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 5     | 220                | 330                |                 |                 |
| 12    | 220                | 470                |                 |                 |
| 12    | 220                |                    | 12 mA           |                 |
| 12    | 470                |                    |                 | 10,4 mA         |
|       | 560                | 120                | 22 mA           |                 |
|       | 470                | 1,5k               | 3,3 mA          |                 |

# Inhalt

- 1 Einleitung
- 2 Zweipoltheorie (ZAP)
- 3 Spannungsteiler
- 4 Überlagerungsverfahren nach Helmholtz (ZAP)
  - Nur Quelle U1 aktiv
  - Nur Quelle U2 aktiv
  - Addition
  - Aufgaben zu Überlagerung

## Zwei Spannungsquellen $U_1$ und $U_2$



$$R_1 = 10\Omega, R_2 = 20\Omega$$

$$R_3 = 30\Omega, R_4 = 40\Omega$$

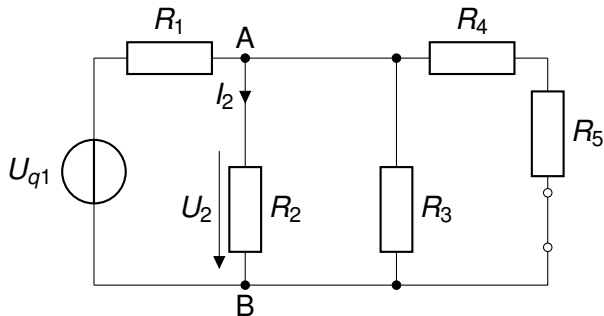
$$R_5 = 50\Omega$$

$$U_{q1} = 5\text{ V}, U_{q2} = 12\text{ V}$$

Abbildung: Überlagerung, Schaltung 1, Zwei Quellen aktiv

Nur Quelle U1 aktiv

# Zwei Spannungsquellen U1 und U2



$$R_1 = 10\Omega, R_2 = 20\Omega$$

$$R_3 = 30\Omega, R_4 = 40\Omega$$

$$R_5 = 50\Omega$$

$$U_{q1} = 5\text{ V}, U_{q2} = 12\text{ V}$$

Abbildung: Nur Quelle eins aktiv

# Berechnung Ersatzwiderstand I

$$U_{2'} = I_1 * (R_2 || R_3 || (R_4 + R_5)) \quad (14)$$

$$U_{2'} = I_1 * \left( \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5}} \right) \quad (15)$$

$I_2$  ist nicht bekannt.

Nur Quelle U1 aktiv

# Berechnung Ersatzwiderstand II

$$U_{q1} = U_1 + U_2 \quad (16)$$

$$U_2 = U_{q1} * \frac{R_2 || R_3 || R_{4+5}}{R_1 + R_2 || R_3 || R_{4+5}} \quad (17)$$

Nur Quelle U1 aktiv

## Quelle 1, Einsetzen I

$$U_{2'} = U_{q1} * \frac{R_2 || R_3 || R_{4+5}}{R_1 + R_2 || R_3 || R_{4+5}} \quad (18)$$

$$U_{2'} = U_{q1} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4+R_5}}}{R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4+R_5}}} \quad (19)$$

$$(20)$$

Nur Quelle U1 aktiv

## Quelle 1, Einsetzen II

$$U_{2'} = U_{q1} * \frac{R_2 || R_3 || R_{4+5}}{R_1 + R_2 || R_3 || R_{4+5}}$$

$$U_{2'} = U_{q1} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4+R_5}}}{R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4+R_5}}}$$

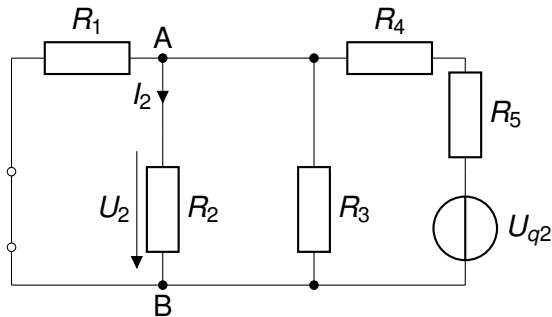
$$U_{2'} = 5 \text{ V} * \frac{10,59 \Omega}{10 \Omega + 10,59 \Omega} \quad (21)$$

$$U_{2'} = 5 \text{ V} * 0,514 \quad (22)$$

$$U_{2'} = 2,57 \text{ V} \quad (23)$$

Nur Quelle U2 aktiv

## Zwei Spannungsquellen U1 und U2



$$R_1 = 10\Omega, R_2 = 20\Omega$$

$$R_3 = 30\Omega, R_4 = 40\Omega$$

$$R_5 = 50\Omega$$

$$U_{q1} = 5\text{ V}, U_{q2} = 12\text{ V}$$

Abbildung: Nur Quelle zwei aktiv

Nur Quelle U2 aktiv

## Quelle 2, Einsetzen I

$$U_{2''} = U_{q2} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}}{R_4 + R_5 + \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}} \quad (24)$$

(25)

Nur Quelle U2 aktiv

## Quelle 2, Einsetzen II

$$U_{2''} = U_{q2} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}}{R_4 + R_5 + \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}} \quad (26)$$

$$U_{2''} = 12 \text{ V} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{10 \Omega} + \frac{1}{20 \Omega} + \frac{1}{30 \Omega}}}{40 \Omega + 50 \Omega + \frac{1}{\frac{1}{10 \Omega} + \frac{1}{20 \Omega} + \frac{1}{30 \Omega}}} \quad (27)$$

$$U_{2''} = 12 \text{ V} * 0,057 \quad (28)$$

$$U_{2''} = 0,685 \text{ V} \quad (29)$$

# Addition

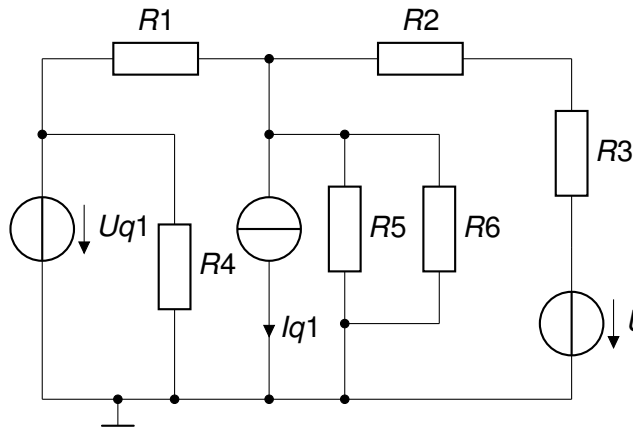
Zum Abschluss werden die beiden Teilspannungen addiert.

$$U_2 = U_{2'} + U_{2''} \quad (30)$$

$$U_2 = 2,57 \text{ V} + 0,685 \text{ V} \quad (31)$$

$$U_2 = 3,26 \text{ V} \quad (32)$$

## Schaltung 1



$$R_1 = 100\Omega, R_2 = 220\Omega$$

$$R_3 = 270\Omega, R_4 = 470\Omega$$

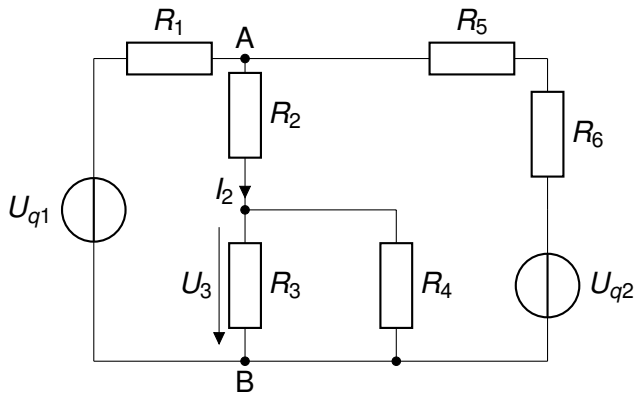
$$R_5 = 560\Omega, R_6 = 180\Omega$$

$$U_{q1} = 12\text{ V}, U_{q2} = 15\text{ V}$$

$$I_{q1} = 24\text{ mA}$$

Bestimme die Spannungen an  
R5 und R1.

# Schaltung 2



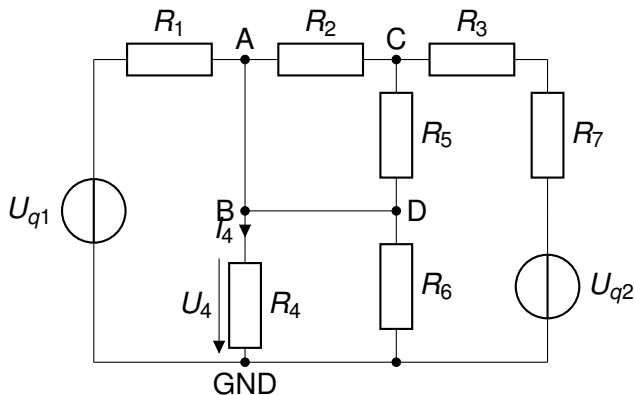
$$R_1 = 100\Omega, R_2 = 220\Omega$$

$$R_3 = 270\Omega, R_4 = 470\Omega$$

$$R_5 = 560\Omega, R_6 = 180\Omega$$

$$U_{q1} = 12\text{ V}, U_{q2} = 15\text{ V}$$

## Schaltung 3



$$R_1 = 100 \, \Omega, R_2 = 220 \, \Omega$$

$$R_3 = 270 \, \Omega, R_4 = 470 \, \Omega$$

$$R_5 = 470 \, \Omega, R_6 = 560 \, \Omega$$

$$R_7 = 120 \, \Omega$$

$$U_{q1} = 12 \, \text{V}, U_{q2} = 15 \, \text{V}$$

# Inhalt

- 1 Einleitung
- 2 Zweipoltheorie (ZAP)
- 3 Spannungsteiler
- 4 Überlagerungsverfahren nach Helmholtz (ZAP)
- 5 Dreieck  $\leftrightarrow$  Stern-Umwandlung (ZAP)**
- 6 Knoten- und Maschengleichungen (ZAP)

# Messbrücke

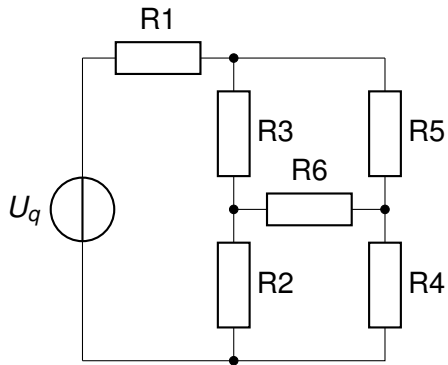


Abbildung: Messbrücke

# Messbrücke

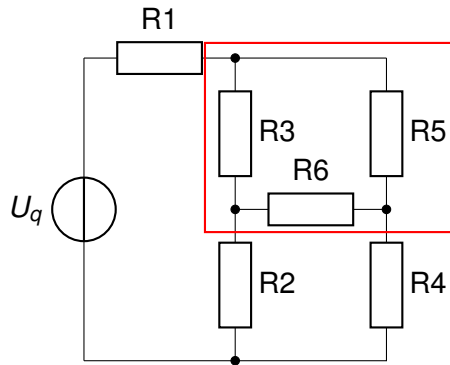


Abbildung: Messbrücke

# Messbrücke - Stern-Dreieck

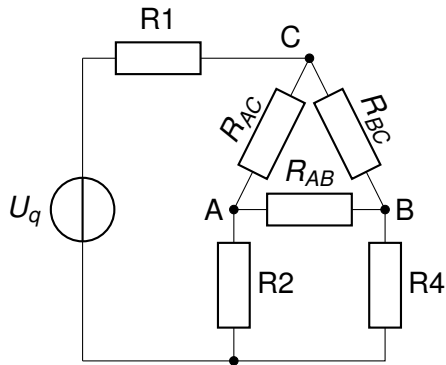


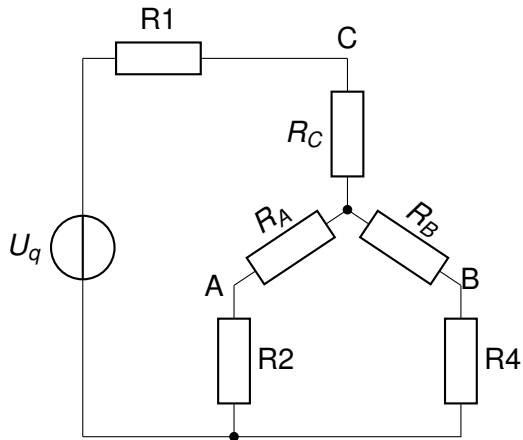
Abbildung: Messbrücke

$$R_{AC} = R_3$$

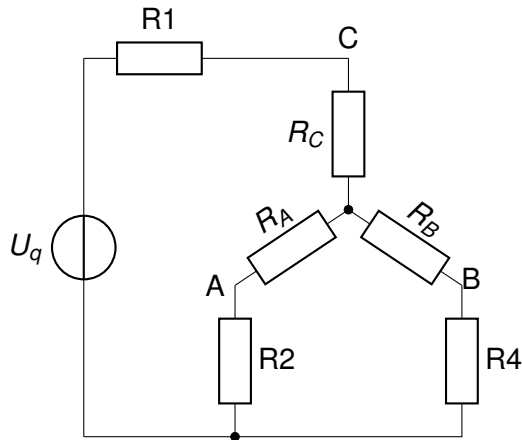
$$R_{AB} = R_6$$

$$R_{BC} = R_5$$

# Umwandlung Dreieck $\rightarrow$ Stern



# Umwandlung Dreieck → Stern



$$R_A = \frac{R_{AC} \cdot R_{AB}}{R_{AC} + R_{AB} + R_{BC}}$$

$$R_B = \frac{R_{AB} \cdot R_{BC}}{R_{AC} + R_{AB} + R_{BC}}$$

$$R_C = \frac{R_{AC} \cdot R_{BC}}{R_{AC} + R_{AB} + R_{BC}}$$

# Umwandlung - Stern $\rightarrow$ Dreieck

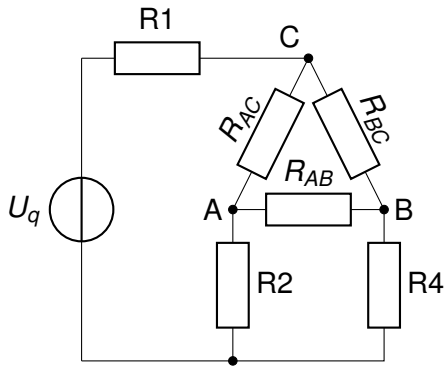


Abbildung: Messbrücke

# Umwandlung - Stern → Dreieck

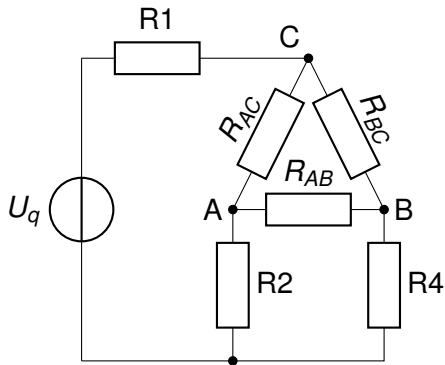


Abbildung: Messbrücke

$$R_{AB} = \frac{R_A \cdot R_B}{R_C} + R_A + R_B$$

$$R_{AC} = \frac{R_A \cdot R_C}{R_B} + R_A + R_C$$

$$R_{BC} = \frac{R_B \cdot R_C}{R_A} + R_B + R_C$$

# Aufgabe: Messbrücke

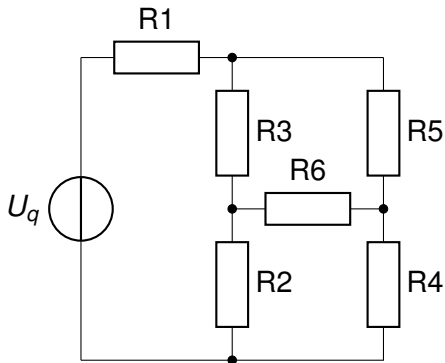


Abbildung: Messbrücke

$$R_1 = 220 \, \Omega$$

$$R_2 = 470 \, \Omega$$

$$R_3 = 330 \, \Omega$$

$$R_4 = 330 \, \Omega$$

$$R_5 = 560 \, \Omega$$

$$R_6 = 390 \, \Omega$$

$$U_q = 5 \, V$$

$$R_4 = R_{\text{Mess}}$$

gesucht: Strom und Spannung an  $R_6$ ,  $R_4$  und  $R_5$

# Lösung zu Messbrücke

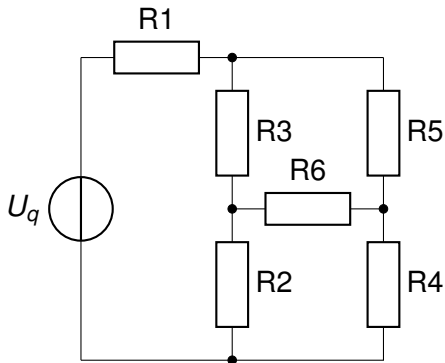


Abbildung: Messbrücke

$$R_1 = 220 \, \Omega$$

$$R_2 = 470 \, \Omega$$

$$R_3 = 330 \, \Omega$$

$$R_4 = 330 \, \Omega$$

$$R_5 = 560 \, \Omega$$

$$R_6 = 390 \, \Omega$$

$$U_q = 5 \, V$$

$$I_4 = 4,2 \, mA, \quad I_5 = 3,3 \, mA, \quad I_6 = 890 \, \mu A$$

$$U_4 = 1,4 \, V,$$

$$U_5 = 3,6 \, V,$$

$$U_6 = 0,35 \, V$$

# Inhalt

- 1 Einleitung
- 2 Zweipoltheorie (ZAP)
- 3 Spannungsteiler
- 4 Überlagerungsverfahren nach Helmholtz (ZAP)
- 5 Dreieck  $\leftrightarrow$  Stern-Umwandlung (ZAP)
- 6 Knoten- und Maschengleichungen (ZAP)**
  - Spannungsteiler

# Knoten und Maschen

- In einem Knoten ist die Summe aller Ströme (zufließend und abfließend) immer 0.
- In einem Umlauf / einer Masche ist die Summe aller Spannungen immer 0.

# Schaltung - Maschen

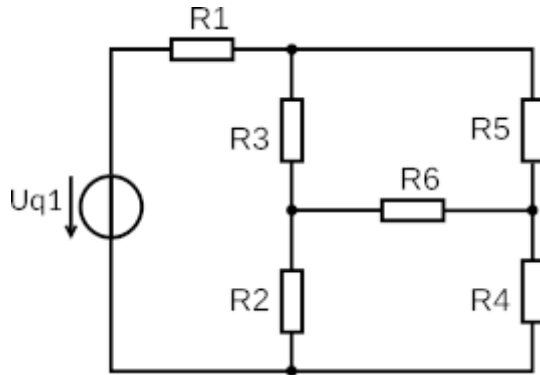


Abbildung: Messbrücke

# Schaltung - Maschen

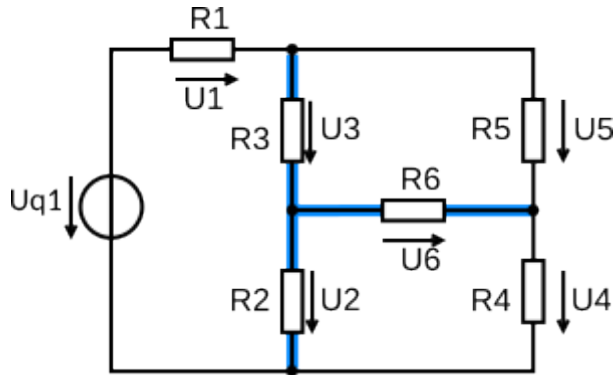


Abbildung: Messbrücke mit vollständigem Baum

# Schaltung - Maschen

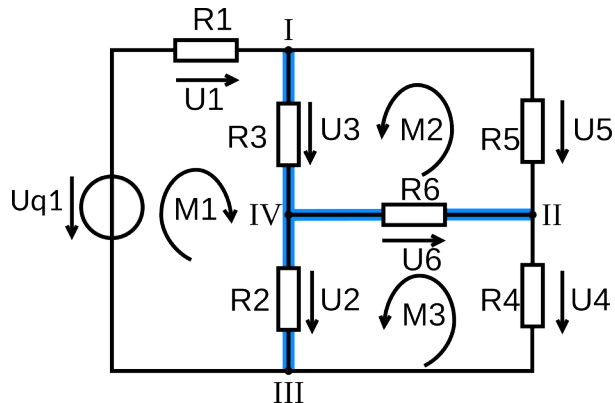


Abbildung: Messbrücke mit vollständigem Baum und Maschen

# Gleichungen für Maschen und Knoten

$$M_1 : -U_{q1} + U_1 + U_3 + U_2 = 0 \quad (33)$$

$$M_2 : U_3 + U_6 - U_5 = 0 \quad (34)$$

$$M_3 : U_2 - U_4 - U_6 = 0 \quad (35)$$

$$M_4 : -U_{q1} + U_1 + U_5 + U_4 = 0 \quad (36)$$

Knotengleichungen:

$$\text{I: } I_1 - I_3 - I_5 = 0 \quad (37)$$

$$\text{II: } I_3 - I_2 - I_6 = 0 \quad (38)$$

$$\text{III: } I_2 + I_4 - I_1 = 0 \quad (39)$$

$$\text{IV: } I_3 - I_2 - I_6 = 0 \quad (40)$$

# Anzahl von Knoten- und Maschengleichungen

In Bild 14 sind:

**Knotengleichungen**  $K = k - 1$   $K$  = linear unabhängige Knoten  $\hat{=}$  Gleichungen  
(Anzahl),  $k$  = Knoten

**Maschengleichungen**  $M = z - (k - 1)$   $M$  = linear unabhängige Maschen,  $z$  = Zweige  
in der Schaltung „Messbrücke“ (Bild 14) sind:

- 4 Knoten ( $k$ ) - (I - IV)
- 6 Zweige ( $z$ )
- $K = k - 1 = 3$
- $M = z - (k - 1) = 3$

# Berechnung der Ströme

$$-U_{q1} + I_1 * R_1 + I_3 * R_3 + I_2 * R_2 = 0 \quad (41)$$

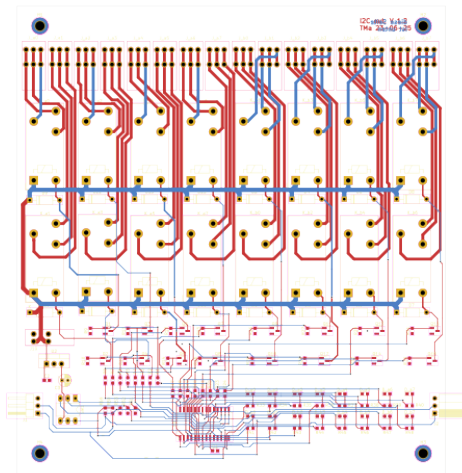
$$I_3 * R_3 + I_6 * R_6 - I_5 * R_5 = 0 \quad (42)$$

$$I_2 * R_2 - I_6 * R_6 - I_4 * R_4 = 0 \quad (43)$$

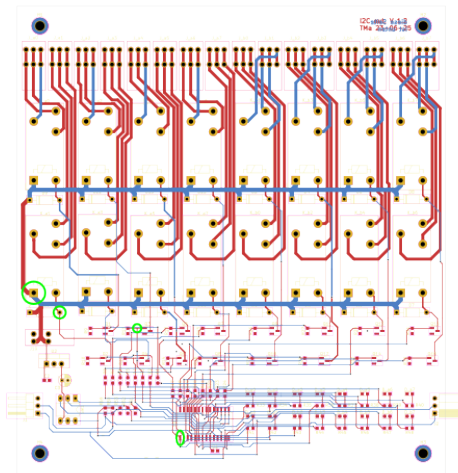
# Stufenform - Beispiel

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

# Knoten und Maschen



# Knoten und Maschen



# Knoten und Maschen

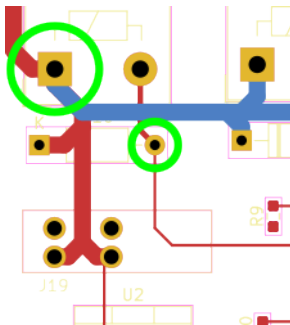


Abbildung: Platine Ausgang

# Knoten und Maschen

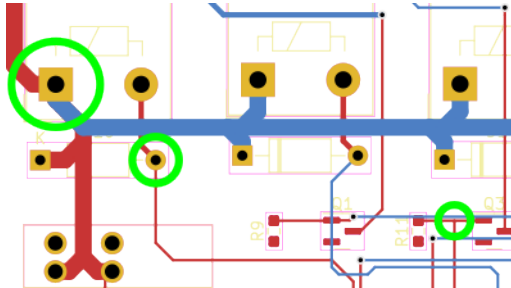
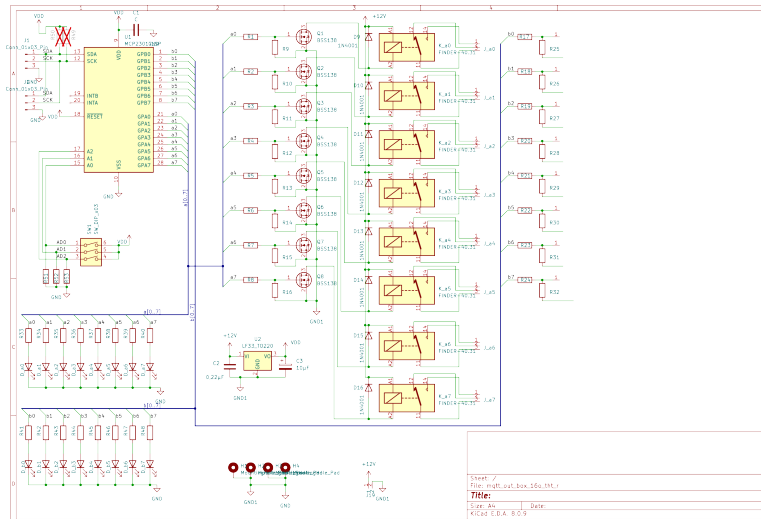


Abbildung: Platine Ausgang

## 43 / 50



# Knoten und Maschen

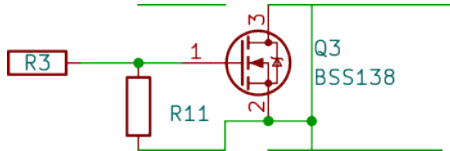
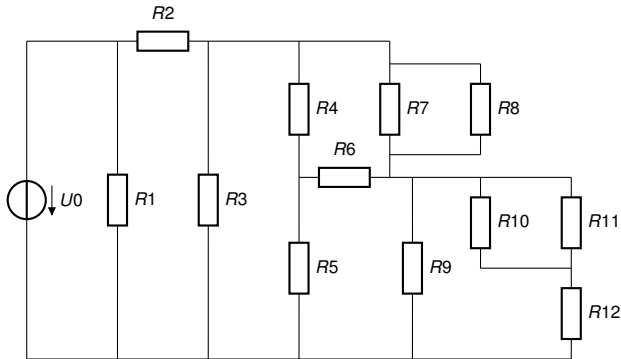


Abbildung: Schaltplan Ausgang

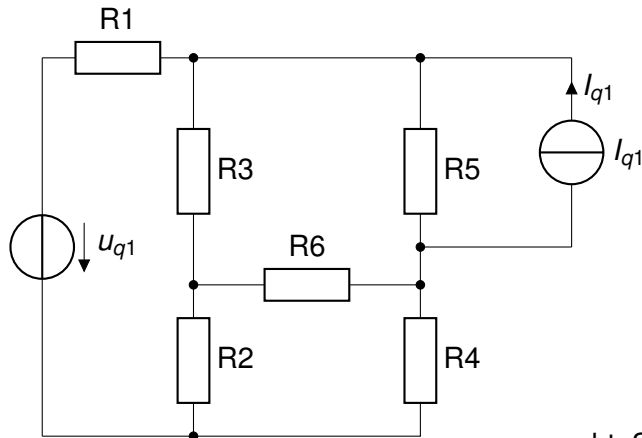
# Aufgabe zu Maschen- und Knotengleichungen

Gegeben sei folgende Schaltung:



Stelle alle Knotengleichungen und alle Maschengleichungen auf.  
Wie viele unabhängige Knoten und Maschen gibt es?

# Aufgabe: Messbrücke - Überlagerung



$$R_1 = 220 \, \Omega$$

$$R_2 = 470 \, \Omega$$

$$R_3 = 330 \, \Omega$$

$$R_4 = 330 \, \Omega$$

$$R_5 = 560 \, \Omega$$

$$R_6 = 390 \, \Omega$$

$$U_{q1} = 5 \, V$$

$$I_{q2} = 15 \, mA$$

$$R_4 = R_{Mess}$$

gesucht: Strom und Spannung an  $R_6$  und  $R_4$